

Komplet za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (IVD)

Kvalitativni test za upotrebu na instrumentima
za RT-PCR u realnom vremenu

Uputstvo za upotrebu

SAD: Samo na recept



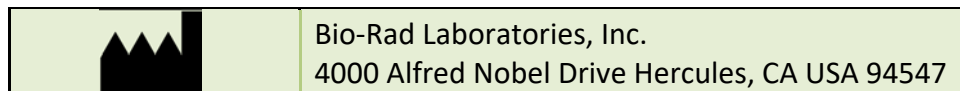
REF 12015534

SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (po 1)

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix (po 1)

Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard (po 2)

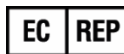
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative (po 2)



Prevodi

Dokumentacija o proizvodu se može dobiti na dodatnim jezicima na elektronskim medijima.

Značenja simbola

 Usaglašenost sa evropskim propisima	 Proizvođač	 Ovlašćeni predstavnik u Evropskoj uniji
 Broj partije	 Rok upotrebe	 Za upotrebu u in vitro dijagnostici
 Ograničenje temperature	 Kataloški broj	 Pogledati Uputstvo za upotrebu
 Broj testova	 Za upotrebu sa	 Serijski broj
Rx Only Upotreba isključivo na recept	 Jedinstvena identifikacija uređaja - identifikator uređaja	 Sadrži lateks
 Za upotrebu u istraživačke svrhe	 Samo za jednokratnu upotrebu	 Biološka opasnost

Pravna obaveštenja

Nijedan deo ove publikacije ne sme da se reprodukuje niti prenosi u bilo kom obliku ili na bilo koji način, elektronskim ili mehaničkim putem, uključujući fotokopiranje, snimanje ili bilo koji sistem za skladištenje ili preuzimanje podataka, bez pismenog odobrenja kompanije Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad zadržava pravo na izmenu svojih proizvoda i usluga u bilo kom trenutku. Ovo uputstvo podleže promeni bez prethodnog obaveštenja. Iako su ove informacije pripremljene tako da se obezbedi da budu tačne, Bio-Rad ne preuzima odgovornost za greške niti za bilo kakvu štetu koja proistekne iz njihove primene ili korišćenja.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

BIO-RAD, HARD-SHELL i MICROSEAL su zaštitni znakovi kompanije Bio-Rad Laboratories, Inc. u određenim zakonodavstvima.

Hard-Shell ploče su obuhvaćene jednim ili više sledećih patenata u SAD ili njihovim pandanima u inostranstvu u vlasništvu kompanije Eppendorf AG: SAD Brojevi patenata 7,347,977; 6,340,589 i 6,528,302.

Svi zaštitni znakovi koji se ovde koriste vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Ovaj proizvod i/ili njegova upotreba obuhvaćeni su pravima na patente u SAD i/ili primenu patenata van SAD čiji je vlasnik kompanija Bio-Rad Laboratories, Inc ili ih koristi na osnovu licence. Kupovina proizvoda obuhvata ograničeno, neprenosivo pravo na osnovu te intelektualne svojine na korišćenje proizvoda isključivo u svrhu internog istraživanja i dijagnostike. Samo za potrebe pandemije COVID-19, Bio-Rad daje prava na korišćenje proizvoda za komercijalne primene bilo koje vrste, uključujući, između ostalog, na proizvodnju, kontrolu kvaliteta ili komercijalne usluge, kao što su ugovorne usluge ili naknada za usluge. Informacije u vezi s licencom za takvu upotrebu mogu se dobiti od kompanije Bio-Rad Laboratories. Za bilo koju svrhu van testiranja na virus COVID-19, kupac/krajnji korisnik je odgovoran za pribavljanje dodatnih prava na intelektualnu svojinu koja mogu biti potrebna.

Upozorenja i mere opreza u vezi sa kompletom za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR

Za upotrebu u in vitro dijagnostici. Za upotrebu u zdravstvenoj zaštiti.

Ovim kompletom za testiranje sme da rukuje samo kvalifikovano osoblje obučeno za laboratorijske postupke i upoznato sa potencijalnim opasnostima. Nosite odgovarajuću zaštitnu odeću, rukavice i zaštitu za oči/lice i postupajte na odgovarajući način uz primenu potrebne dobre laboratorijske prakse.

Oprema za ličnu zaštitu (OLZ)

Pri korišćenju komponenti i ploča za uzorke preporučuje se pravilno korišćenje rukavica. Sve rukavice smanjene zaštitne sposobnosti treba baciti i zameniti. Pri odlučivanju o ponovnoj upotrebi rukavica izloženih hemikalijama, imajte u vidu toksičnost hemikalija i faktore kao što su trajanje izloženosti, čuvanje i temperatura. Karakteristike koje olakšavaju odabir rukavica za rukovanje mašinama, testovima, uljima i rastvaračima za čišćenje:

- Rukavice od butila su izrađene od sintetičke gume i štite od peroksida, fluorovodonične kiseline, jakih baza, alkohola, aldehida i ketona.
- Rukavice od prirodne (lateks) gume su prijatne za nošenje i imaju izvanrednu zateznu čvrstoću, elastičnost i otpornost na temperaturu.
- Neoprenske rukavice izrađene su od sintetičke gume i obezbeđuju dobru savitljivost, spretnost prstiju, veliku gustinu i otpornost na cepanje; štite od alkohola, organskih kiselina i alkalnih supstanci.
- Nitrilne rukavice izrađene su od kopolimera i pružaju zaštitu od hlorisanih rastvarača kao što su trihloretilen i tetrahloroeten; obezbeđuju zaštitu pri radu s uljima, mastima, kiselinama i kaustičnim supstancama.

Sadržaj

Prevodi	2
Značenja simbola	2
Pravna obaveštenja.....	2
Upozorenja i mere opreza u vezi sa kompletom za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	3
Oprema za ličnu zaštitu (OLZ)	3
Namena.....	6
Rezime i princip.....	6
Radni proces sa kompletom za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit	7
Reagensi i instrumenti	7
Obezbeđeni materijali.....	7
Materijal koji je potreban ali nije priložen	8
Opšte mere opreza i upozorenja	9
Uzimanje, rukovanje i skladištenje uzoraka.....	10
Korišćenje kontrolnih materijala.....	11
Rukovanje reagensima i njihovo skladištenje	11
Komplet za testiranje Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit.....	11
Područja rada	11
Opšte rukovanje.....	11
Protokol za komplet za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit	12
Pregled	12
Ekstrakcija nukleinske kiseline	12
Priprema RT-PCR reakcije u jednom koraku	13
Podešavanje instrumenta Bio-Rad CFX96 Dx.....	14
Obrada ploče za RT-PCR na sistemu CFX96 Dx Real-Time PCR System	16
Analiza podataka na sistemu CFX96 Dx Real-Time PCR.....	16
Podešavanje instrumenta AB7500 Fast Dx	17
Analiza podataka na sistemu AB7500 Fast Dx Real-Time PCR.....	18
Tumačenje rezultata	18
Kontrole kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit Controls - NTC, pozitivne i negativne	18
Ispitivanje i tumačenje rezultata uzoraka pacijenata	19
Ograničenja	20
Karakteristike analitičkih performansi	21

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Analitička osetljivost	21
Inkluzivnost	23
Analitička specifičnost (unakrsna reaktivnost)	24
Klinička procena	26
Reference	27
Dodatak A: Protokol kvalifikacije instrumenta	28
Dodatak B: Studija ekvivalencije uzorka	30

Namena

Komplet za testiranje metodom reverzne transkripcije lančane reakcije polimeraze (RT-PCR) u realnom vremenu Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 Assay Kit namenjen je za kvalitativno otkrivanje nukleinske kiseline iz virusa SARS-CoV-2 u uzorcima gornjih disajnih puteva, uključujući briseve nazofarinksa, briseve sa sredine nosne kosti i orofaringealne briseve i briseve prednje nosne šupljine kod osoba za koje zdravstveni radnik sumnja da imaju COVID-19. Rezultati su namenjeni za identifikaciju RNK virusa SARS-CoV-2, koji se u principu može otkriti u uzorcima iz gornjih disajnih puteva tokom akutne faze infekcije. Pozitivni rezultati ukazuju na prisustvo RNK virusa SARS-CoV-2; za određivanje statusa infekcije kod pacijenta neophodna je klinička korelacija sa istorijom pacijenta i drugim dijagnostičkim informacijama. Pozitivni rezultati ne isključuju bakterijsku infekciju ili koinfekciju drugim virusima. Negativni rezultati ne isključuju infekciju virusom SARS-CoV-2 i ne treba ih koristiti kao jedinu osnovu za donošenje odluka o zbrinjavanju pacijenta. Negativni rezultati moraju se kombinovati sa kliničkim opservacijama, anamnezom pacijenta i epidemiološkim informacijama.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR komplet za testiranje namenjen je kvalifikovanom osoblju kliničkih laboratorija koje je posebno obučeno i upućeno u tehnike RT-PCR i in vitro dijagnostičkih postupaka.

Rezime i princip

Pojava brojnih slučajeva upale pluća izazvane novim korona virusom (SARS-CoV-2) u gradu Vuhanu u kineskoj pokrajini Hubej, identifikovana je i prijavljena Svetskoj zdravstvenoj organizaciji (World Health Organization - WHO) 31. decembra 2019. Brzo širenje virusa SARS-CoV-2 na brojna područja širom sveta iziskuje spremnost i odgovor u zdravstvenim i laboratorijskim ustanovama. Dostupnost specifičnih i osetljivih testova za otkrivanje virusa od ključne je važnosti za tačnu dijagnozu slučajeva, procenu stepena epidemije, praćenje strategija intervencije i studije radi praćenja.

Komplet za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit je molekularni in vitro dijagnostički test koji sadrži reagense potrebne za obavljanje RT-PCR testa. Kompleti prajmera i proba koncipirani su za otkrivanje RNK virusa SARS-CoV-2 u uzorcima gornjih disajnih puteva, uključujući nazofaringealne briseve, briseve sredine nosne kosti, orofaringealne briseve ili briseve prednje nosne šupljine kod pacijenata za koje se sumnja da imaju COVID-19. Dodatne testove i postupke radi potvrde treba obaviti u dogovoru sa organima javnog zdravlja i/ili drugim organima kojima se podnose izveštaji. Izveštaji o rezultatima testova takođe se pripremaju u skladu sa regulatornim zahtevima. Učinak je nepoznat kod asimptomatskih pacijenata.

Oligonukleotidni prajmeri i probe za otkrivanje virusa SARS-CoV-2 isti su oni koje je prijavio američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (Center for Disease Control and Prevention - CDC) i odabrani su iz regiona nukleokapsidnog gena (N1 i N2) virusa. Panel je koncipiran za specifično otkrivanje virusa SARS-CoV-2 (dva kompleta prajmer/proba). Panel sadrži i dodatni komplet prajmer/proba za otkrivanje humanog RNaza P (RP) gena u kontrolnim uzorcima i kliničkim uzorcima. Da bi se obavio test, RNK se izoluje iz kontrolnih i kliničkih uzoraka i prečišćava se, a zatim se dodaje u master mix napravljen pomoću Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix-a. Glavna smesa sadrži reverznu transkriptazu koja transkribuje RNK u cDNK i DNK polimerazu koja pojačava fragmente cDNK koji imaju istu homologiju kao kompleti prajmera/proba. Pojačavanje određenih targeta prati se kroz promenu intenziteta fluorescencije unutar određenih talasnih dužina ekscitacije/emisije pomoću instrumenta za PCR u realnom vremenu.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Komplet za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit se može koristiti na sistemima Bio-Rad CFX96 Dx i Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR kompanije Thermo Fisher Scientific, Inc (Tabela 1). Radni proces se sastoji od četiri koraka (Tabela 2).

Tabela 1. Potrebni instrumenti

Kataloški broj	Naziv proizvoda	Softver
12014330	CFX Opus 96 Dx	Softver CFX Maestro Dx SE v 2.0 i noviji
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM C1000 Dx termalni sajklar	Softver CFX Manager Dx v 3.1 i noviji
4406985 ili 4406984	Sistem Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR	Softver SDS v 1.4.1 i noviji

Radni proces sa kompletom za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Tabela 2. Radni proces sa kompletom za testiranje Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Radni proces	
1. korak	Izolacija virusne RNK iz uzoraka gornjih disajnih puteva, uključujući nazofaringealne briseve, briseve sredine nosne kosti, orofaringealne briseve ili briseve prednje nosne šupljine
2. korak	Postavljanje RT-PCR ploče
3. korak	Reverzna transkripcija u jednom koraku i PCR
4. korak	Analiza

Reagensi i instrumenti

Obezbeđeni materijali

Komplet za testiranje Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Test Kit sadrži dovoljno reagensa za obradu ukupno 200 reakcija (Tabela 3).

Tabela 3. Potreban materijal sadržan u kompletu za testiranje Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Naziv proizvoda	Referentni broj	KOL. (epruvete)	Zapremina (µL)	Uslovi skladištenja, °C
4x Reliance One-Step Multiplex Supermix	12010177	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	16008441	2	300	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	16008440	2	300	-20 °C
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	12014116	1	300	-20 °C

Napomena: Bezbednosni listovi (Safety Data Sheets - SDS) dostupni su na [bio-rad.com](https://www.bio-rad.com)

Materijal koji je potreban ali nije priložen

Reagensi i potrošni materijal:

Reagensi za prečišćavanje RNK

Komplet za izolovanje Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (kataloški br. A48310, br. A42352) i komplet QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (kataloški br. 52906, br. 52904) validirani su za upotrebu sa kompletom za testiranje Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit prema uputstvima proizvođača.

Napomena: Proizvođači podržavaju automatizovanu ekstrakciju (na uređaju QIAcube ili Kingfisher) pomoću ovih kompleta, a potrebna je validacija.

Generički reagensi i potrošni materijal za PCR u realnom vremenu

Za pripremu kontrola potreban je fiziološki rastvor puferovan fosfatom, pH 7,4 (Thermo Fisher kataloški br. 10010023 ili odgovarajući). Dodatni materijal koji je potreban za korišćenje kompleta za testiranje Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit na sistemima Bio-Rad i Thermo Fisher Scientific Real-Time PCR ali nije priložen naveden je u Tabela 4 i Tabela 5.

Tabela 4. Materijal koji je potreban, ali nije priložen za korišćenje na sistemima CFX Opus 96 Dx i CFX96 Dx Real-Time PCR

Bio-Rad kataloški br.	Naziv	KOL. (po)	Uslovi skladištenja
MSB1001	Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film, samolepljiv, optički	100	15 °C do 30 °C
HSP9955 ili odgovarajući *	HSP9955, ploče Hard-Shell 96-Well PCR Plates, niskog profila, tankih zidova, sa rubom, belo/belo	50	15 °C do 30 °C

* Druge PCR ploče sa 96 udubljenja sa plaštom u boji/belim otvorima potražite u brošuri za Bio-Rad Hard-Shell PCR ploču 5496

Tabela 5. Materijal koji je potreban za korišćenje na sistemu AB7500 Fast Dx Real-Time PCR ali nije priložen

Thermo Fisher Scientific kataloški br.	Naziv proizvoda	KOL. (po)	Uslovi skladištenja
4311971	MicroAmp Optical Adhesive Film	100	15 °C do 30 °C
4346906	Reakciona ploča MicroAmp Fast Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode, 0,1 mL	20	15 °C do 30 °C

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Instrumenti, softver i laboratorijska oprema opšte namene:

Laboratorijska oprema opšte namene koja je potrebna ali nije priložena za korišćenje kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit navedena je u Tabela 6.

Tabela 6. Laboratorijska oprema opšte namene koja je potrebna ali nije priložena

Opis	Izvor
Prilagodljive pipete sa jednim i više kanala (1,00 µL do 1000 µL)	Rainin ili Eppendorf
Mikrocentrifuga	Više dobavljača
Centrifuga za ploče s mikroudubljenjima, sa rotorom u koji se mogu smestiti standardne mikroploče	Više dobavljača
Laboratorijska mešalica, centrifuga ili jednaki uređaj	Više dobavljača
Laboratorijski zamrzivači • -30 ° C do -10 ° C • ≤ -70°C	Više dobavljača
Hladni blok s 96 udubljenja ili led	Više dobavljača
Nelepljive epruvete za mikrocentrifugu bez RNaze (1,5 ml i 2,0 ml)	Više dobavljača
Nastavci za pipete sa sterilnom aerosolnom barijerom (sa filterom)	Više dobavljača

Opšte mere opreza i upozorenja

1. Samo za upotrebu u in vitro dijagnostici (IVD).
2. Samo za profesionalnu upotrebu.
3. Pozitivni rezultati ukazuju na prisustvo RNK virusa SARS-CoV-2.
4. Sa svim biološkim uzorcima treba postupati kao da mogu da prenesu zarazne agense. Primenjujte bezbedne laboratorijske procedure.
5. Temeljno očistite i dezinfikujte sve radne površine sveže pripremljenim rastvorom 0,5% natrijum hipohlorita (10-procentni izbeljivač) u dejonizovanoj ili destilovanoj vodi, a zatim 70-procentnim alkoholom.
6. Da biste kontaminaciju nukleinskom kiselinom sveli na minimum, rutinski sterilizite površinu stola, pipetore i opremu i odvojite područje za rukovanje uzorcima i RNK/DNK od područja za pripremu testa.
7. Optimizujte radni proces i prostor kako biste umanjili rizik od prenošenja kontaminacije od završenih PCR reakcija.
8. Obezbedite da sistem za PCR u realnom vremenu i sistem za automatizaciju imaju namenski prostor u zasebnim područjima kako bi se izbegla kontaminacija amplikonom.
9. Obavite pripremu testa i dodavanje predloška na različitim mestima namenskim pipetorima.
10. Koristite odgovarajuće laboratorijske bezbednosne procedure za rad sa hemikalijama i rukovanje uzorcima.
11. Često menjajte rukavice prilikom prenošenja različitih reagenasa ili rada sa njima.
12. Nepridržavanje procedura i uslova opisanih u ovom dokumentu može za posledicu imati netačne rezultate i neželjena dejstva.
13. Nemojte zamenjivati reagense iz kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit drugim reagensima.
14. Priprema i dodavanje predloška moraju se obaviti u uslovima bez RNaze/DNaze.
15. Preporučuje se da se instrumenti provere na odgovarajući način pre upotrebe sa kompletom za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit pomoću utvrđenih protokola ispitivanja. Pogledajte protokol za kvalifikaciju instrumenta koji je naveden u Dodatku A.

16. Povedite računa da se na svoj opremi redovno obavljaju održavanje i kalibracija u skladu sa preporukama proizvođača.
17. Koristite nastavke i reagentse bez nukleaze i redovno čistite pipetore.
18. Postarajte se da koristite isključivo preporučeni protokol termičke obrade.
19. Nemojte koristiti vodu tretiranu dietil pirokarbonatom (DEPC) za amplifikaciju PCR.
20. Pažljivo se pridržavajte navedenih procedura i smernica kako biste obezbedili pravilno obavljanje testa. Svako odstupanje od procedura i smernica može da utiče na optimalne performanse testa.
21. Ako se prenos uzoraka ne kontroliše na odgovarajući način prilikom rukovanja uzorcima i njihove obrade, mogu se dobiti lažno pozitivni rezultati.

Uzimanje, rukovanje i skladištenje uzoraka

Odgovarajuće, primereno prikupljanje, skladištenje i prenos uzoraka važni su za dobijanje osetljivih i tačnih rezultata testova. Preporučuje se obuka u pravilnim procedurama uzimanja uzoraka kako bi se obezbedili kvalitetni uzorci i rezultati. CLSI MM13-Ed2 (avgust 2020.) može se navesti kao odgovarajući resurs.

1. Kriterijumi za prihvatanje uzorka
 - Uzorke treba uzimati u sterilne, označene epruvete i slati u skladu sa zahtevima laboratorija za testiranje.
2. Kriterijumi za odbijanje uzorka
 - Uzorci koji nisu prethodno odobreni za testiranje i koji su nepropisno označeni ne smeju se testirati dok se ne pribave potrebne informacije
3. Uzimanje uzorka
 - Pogledajte Smernice CDC ili Svetske zdravstvene organizacije (World Health Organization - WHO) za prikupljanje, rukovanje i testiranje kliničkih uzoraka osoba obolelih od bolesti izazvane korona virusom iz 2019. (COVID-19).
 - Pridržavajte se uputstava proizvođača za pravilnu upotrebu uređaja za uzimanje uzoraka
 - Uzorci koji se uzimaju putem brisa moraju se uzeti aluminijumskim ili plastičnim štapićem sa sintetičkim vrhom, kao što su najlon ili Dacron®. Štapići od kalcijum-alginata su neprihvatljivi, a drveni štapići sa pamučnim vrhovima se ne preporučuju. Štapiće odmah stavite u sterilne epruvete koje sadrže 2-3 ml medijuma za transport virusa ili univerzalnog medijuma za transport
4. Transport uzoraka
 - Uzorci se moraju pakovati, slati i transportovati u skladu sa važećim izdanjem Propisa o opasnoj robi Međunarodnog udruženja za vazdušni transport (IATA). Prilikom slanja potencijalnih 2019-nCoV uzoraka u laboratoriju za ispitivanje, pridržavajte se propisa o slanju za biološku supstancu UN 3373, kategorija B
 - Uzorke čuvajte na temperaturi od 2-8 °C i šaljite ih tako da stignu sutradan u laboratoriju za ispitivanje na paketu leda. Ako je uzorak zamrznut na -70 °C ili na nižoj temperaturi, pošaljite ga tako da stigne sutradan u laboratoriju za ispitivanje na suvom ledu.
5. Čuvanje uzoraka
 - Uzorci se mogu čuvati na temperaturi od 2-8 °C do 72 sata nakon uzimanja
 - Ako se očekuje kašnjenje ekstrakcije, čuvajte uzorke na -70 °C ili nižim
 - Ekstrahovanu nukleinsku kiselinu treba čuvati na 4 °C ako će biti upotrebljena u roku od 4 sata ili na -70 °C ili nižoj temperaturi ako će se čuvati duže od 4 sata

Korišćenje kontrolnih materijala

Kontrole koje će se koristiti sa kompletom za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit:

- Kontrola bez predloška (no-template control - NTC) potrebna je za otkrivanje reagensa i/ili kontaminacije u okruženju. NTC koristi vodu bez RNaze/DNaze umesto kliničkog uzorka u najmanje jednom udubljenju po reakcionoj ploči.
- Pozitivna kontrola potrebna je za otkrivanje značajnog otkazivanja reverzne transkriptaze i/ili reagensa, uključujući celovitost prajmera i probe. Test koristi Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard, koji se proizvodi sa sintetičkim transkriptima RNK koji sadrže pet genskih meta: *Geni E, N, ORF1ab, RdRP i S* virusa SARS-CoV-2, pri čemu se svaki kvantifikuje na 200.000 kopija/ml, zajedno sa humanom genomskom DNK. Ovaj kontrolni materijal se dodaje u matricu sličnu uzorku da bi se postigla konačna koncentracija od 1000 kopija/ml i ekstrahuje se nukleinska kiselina. Po seriji ekstrahovanih uzoraka mora se uključiti jedna pozitivna kontrola, s najmanje jednim udubljenjem sa pozitivnom kontrolom po reakcionoj ploči.
- Negativna kontrola je potrebna za otkrivanje neuspelog koraka ekstrakcije ili kontaminacije reagensa/okruženja. Test koristi negativnu kontrolu Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control koja se proizvodi sa DNK i RNK humanog genoma. Ovaj kontrolni materijal se dodaje u matricu sličnu uzorku i ekstrahuje se nukleinska kiselina. Po seriji izvađenih uzoraka mora se uključiti jedna negativna kontrola, s najmanje jednim udubljenjem sa negativnom kontrolom po reakcionoj ploči.

Rukovanje reagensima i njihovo skladištenje

Komplet za testiranje Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

- Komplet sadrži RT-PCR supermix, oligonukleotide, standardnu i negativnu kontrolu
- Preporučuje se skladištenje na -20 ° C, uz minimalni broj ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja

Područja rada

Treba preduzeti sve potrebne mere predostrožnosti u skladu sa smernicama za dobru laboratorijsku praksu. Takođe se moraju preduzeti mere predostrožnosti za sprečavanje unakrsne kontaminacije uzoraka.

Zasebna radna područja treba koristiti za:

- Ekstrakcija nukleinske kiseline
- Pripremu reagenasa (na primer, pripremu master miksa)
 - U područje pripreme reagensa ne smeju se uvoditi pojačane reakcije, ciljani rastvori ili klinički uzorci. Nakon rada u ovom području, laboratorijski mantil i rukavice se moraju promeniti pre prelaska u područje za dodavanje nukleinske kiseline
- Dodavanje nukleinske kiseline
- Instrumenti (na primer, termosajklari)

Opšte rukovanje

Pri radu sa RNK uvek se mora koristiti odgovarajuća mikrobiološka, aseptična tehnika. Ruke i čestice prašine mogu nositi bakterije i plesni i najčešći su izvori kontaminacije RNazom. Prilikom rukovanja reagensima, epruvetama i uzorcima RNK uvek nosite rukavice od lateksa, vinila ili nitrila bez praha

kako biste sprečili kontaminaciju RNazom sa površine kože ili laboratorijske opreme. Često menjajte rukavice i držite epruvete zatvorene. Tokom procedure radite brzo i držite sve na hladnim blokovima kada je to moguće kako biste izbegli razgradnju RNK endogenim ili rezidualnim RNazama. Čistite radne površine, pipete itd. 10-procentnim izbeljivačem ili drugim rastvorima koji mogu uništiti nukleinske kiseline i RNaze. Da biste eliminisali ubrzano propadanje plastike i metala, obrišite ih 70-procentnim etanolom nakon korišćenja 10-procentnog izbeljivača. Obavezno uklonite sav izbeljivač kako biste eliminisali mogućnost hemijske reakcije između izbeljivača i gvanidin-tiocijanata, koji je prisutan u reagensima za ekstrakciju.

Protokol za komplet za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Pregled

Komplet za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit je namenjen za kvalitativno otkrivanje RNK virusa SARS-CoV-2 u uzorcima gornjih disajnih puteva, uključujući nazofaringealne briseve, briseve sredine nosne kosti, orofaringealne briseve i briseve prednje nosne šupljine. Testom se otkrivaju dve regije nukleokapsidnog gena virusa SARS-CoV-2 (*nazvane N1 i N2*) i konstitutivno eksprimiran humani *RP* gen, sve u jednoj reakciji. Otkrivanje RNK virusa ne samo da olakšava dijagnostikovanje bolesti, već pruža i epidemiološke informacije i informacije za praćenje.

Test se sastoji od dva glavna koraka: (1) ekstrakcija RNK iz uzoraka pacijenta i (2) pojačavanje reverzne transkripcije i lančane reakcije polimeraze u jednom koraku i detekcija specifičnih meta virusa SARS-CoV-2 *N1 i N2*, čime se otkriva virusna infekcija, i *RP* test koji detektuje humanu nukleinsku kiselinu u uzorku pacijenta.

Opis koraka testa

Nukleinske kiseline se izoluju i prečišćavaju iz uzoraka iz gornjeg respiratornog trakta pomoću kompleta Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit ili kompleta QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit, uz pridržavanje proizvođačkih uputstava. Prečišćene nukleinske kiseline se reverzno transkribuju i pojačavaju pomoću Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos sadrži mešavinu prajmera i proba za SARS-CoV-2 mete (*N1 i N2*) i humani *RP* gen kako bi se omogućila multipleksna detekcija meta.

Ekstrakcija nukleinske kiseline

Učinak kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit zavisi od količine i kvaliteta RNK predloška pročišćenog iz humanih uzoraka. Sledeći komercijalni kompleti za ekstrakciju i procedure kvalifikovani su i validirani za obnovu i čistoću RNK za upotrebu sa testom:

- Komplet Thermo Fisher Scientific MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit (kataloški br. A48310, br. A42352)
- Komplet QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (kataloški br. 52906, br. 52904)

Pridržavajte se procedura koje proizvođač preporučuje za ekstrakciju uzoraka. Pozitivna i negativna kontrola moraju biti uključene u svaku seriju ekstrakcije.

Napomena: Automatizovana ekstrakcija (na sistemima QIAcube ili Kingfisher) pomoću ovih kompleta podržana je od strane proizvođača i zahteva validaciju

Priprema kontrola

Pozitivna kontrola: Dodajte 5 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard u epruvetu koja sadrži 995 µL fiziološkog rastvora puferovanog fosfatom (phosphate buffered saline - PBS). Tretirajte kao uzorak pacijenta i obradite radi ekstrakcije nukleinske kiseline zajedno sa ostalim uzorcima u skladu sa uputstvima proizvođača.

Negativna kontrola: Dodajte 5 µL sredstva Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative Control u epruvetu koja sadrži 995 µL PBS. Tretirajte kao uzorak pacijenta i obradite radi ekstrakcije nukleinske kiseline zajedno sa ostalim uzorcima u skladu sa uputstvima proizvođača.

Priprema RT-PCR reakcije u jednom koraku

1. Povedite računa da se ekstrahovani uzorci RNK odmrznu na ledu.

Napomena: Nemojte centrifugirati uzorke RNK. Uzorci RNK se mogu promešati okretanjem epruveta, a zatim kratkim centrifugiranjem da bi se sadržaj sakupio na dnu epruveta.

2. Odmrznite sve komponente kompleta na ledu.
3. Temeljno izmešajte sadržaj svake epruvete kratkim centrifugiranjem kako biste obezbedili homogenost, a zatim centrifugirajte u impulsima da bi se sadržaj sakupio na dnu svake epruvete

Napomena: Smesa Reliance Multiplex One-Step Supermix je viskozna. Važno je da se centrifugira pre početka pripreme miksa za test.

4. Priprema master miksa za RT-PCR:
 - a. Pripremite glavnu smjesu prema broju uzoraka pacijenata i kontrola koje će se testirati, uz uvećanje zapremine za 10% (Tabela 7) kada se testira više od 1 uzorka.
 - b. Kratko centrifugirajte master mix i centrifugirajte u impulsima kako bi se sadržaj sakupio na dnu epruvete.

Tabela 7. Zapremine komponenti master miksa za RT-PCR

Komponenta	Zapremina za 1 uzorak (µL)	Zapremina za 96 uzoraka (µL)	Zapremina za N uzoraka (µL)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
Voda bez RNaze/DNaze	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Zapremina po reakciji	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Dozirajte 10 µL glavne smese u odgovarajuća udubljenja ploče za RT-PCR.
6. Dodajte 10 µL vode bez RNaze/DNaze u jedno udubljenje za NTC.
7. Dodajte 10 µL materijala za negativnu kontrolu u jedno udubljenje za negativnu kontrolu.
8. Dodajte 10 µL materijala za pozitivnu kontrolu u jedno udubljenje za pozitivnu kontrolu.
9. U preostala udubljenja dodajte 10 µL ekstrahovanog uzorka RNK po udubljenju.
10. Zatvorite ploču pomoću folije Microseal 'B' PCR Plate Sealing Film ili optičke samolepljive folije MicroAmp Optical Adhesive Film.
11. Centrifugirajte ploču 30 sekundi velikom brzinom.
12. Centrifugirajte ploču za reakciju RT-PCR 30 sekundi na 1000 RCF kako biste uklonili mehuriće vazduha i omogućili da se RT-PCR reakcija nataloži na dnu udubljenja. Ako se mehurići zadrže, ponovno centrifugirajte ploču.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

13. Nastavite postavljanjem ploče za reakciju RT-PCR na instrument CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx, ili AB7500 Fast Dx Real-Time PCR.

Podešavanje instrumenta Bio-Rad CFX96 Dx

Sledeća uputstva se odnose na korišćenje kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit na računarski kontrolisanom sistemu CFX96 Dx Real-Time PCR. Detaljnije informacije potražite u priručniku za instrument.

Uz korišćenje softvera Bio-Rad CFX Maestro Dx SE ili CFX Manager Dx, RT-PCR test se obavlja u tri faze:

1. Podešavanje protokola
2. Podešavanje ploče
3. Pokretanje RT-PCR reakcije

Podešavanje sajklng protokola za sistem CFX Opus 96 Dx ili CFX96 Dx Real-Time PCR

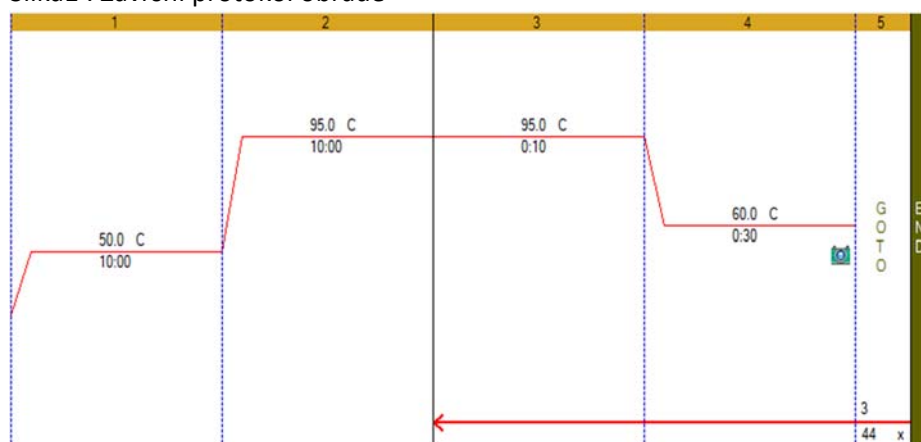
1. Kliknite na **File** (Datoteka) -> **New** (Nova) -> **Protocol** (Protokol) na traci menija da biste otvorili Protocol Editor (Uređivač protokola)
2. Promenite zapreminu uzorka na 20 µL
3. Promenite Cycling Protocol (Protokol obrade) prema uputstvima datim niže u Tabela 8:

Tabela 8. Protokol termičke obrade

Broj koraka	Korak obrade	Temperatura (°C)	Trajanje	Broj ciklusa
1	Reverzna transkripcija	50	10 minuta	1
2	Enzimska aktivacija	95	10 minuta	1
3	Denaturacija	95	10 sekundi	45
4	Žarenje/produžetak/ očitavanje ploče	60	30 sekundi	
5	Odlazak na 3. korak i ponavljanje 44 puta	--	--	

4. Proverite da li 4. korak obuhvata očitavanje ploče, kao što je označeno simbolom kamere u. koraku
5. Da biste dodali očitavanje ploče u 4. koraku, kliknite na korak da biste ga istakli, a zatim kliknite na **Add Plate Read to Step** (Dodaj očitavanje ploče u korak)

Slika1 : Završni protokol obrade



6. Sačuvajte protokol tako što ćete kliknuti na **File** (Datoteka) -> **Save As** (Sačuvaj kao).
7. Dajte datoteci protokola naziv „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol**“.
8. Kliknite na „U redu“ da biste izašli sa ekrana Protocol Editor (Uređivač protokola).

Podešavanje ploče za sistem CFX Opus 96 Dx ili CFX96 Dx Real-Time PCR

1. Kliknite na **File** (Datoteka) -> **New** (Novo)-> **New Plate** (Nova ploča) na traci menija da biste otvorili Plate Editor (Uređivač ploče).
2. Odaberite **Settings** (Postavke) -> **Plate Size** (Veličina ploče) -> odaberite 96 udubljenja.
3. Odaberite **Settings** (Postavke) -> **Plate Type** (Tip ploče) -> odaberite BR White (BR bela).
4. Proširite padajući meni sa desne strane stavke **Scan Mode** (Režim skeniranja) i odaberite **All Chanells** (Svi kanali).
5. Označite udubljenja u kojima će se na ploči nalaziti uzorci i kontrole. Da biste označili sva udubljenja, kliknite na gornji levi ugao grafičkog prikaza ploče.
6. Kliknite na **Select Fluorophores** (Izaberi fluorofore) i odaberite FAM, HEX i Texas Red tako što ćete označiti kvadrat za izbor sa desne strane fluorofora (uklonite oznaku iz SYBR). Kliknite na „U redu“ da biste primenili izmene.
7. Definišite tip uzorka za svako udubljenje tako što ćete označiti udubljenja a zatim odabrati odgovarajući identifikator iz padajućeg menija Sample Type (Tip uzorka).
8. Priminite **nazive meta i fluorofore** na sva udubljenja tako što ćete istaknuti udubljenja a zatim staviti oznaku u kvadrat Load (Učitaj) sa leve strane svakog fluorofora navedenog u odeljku Target Name (Naziv mete). Da biste uključili naziv mete, zamenite <none> (nijedan) u otvorenom okviru za tekst s desne strane fluorofora sledećim tekstom:
FAM - SARS-CoV-2 (N1)
HEX – SARS-CoV-2 (N2)
Texas – RNase P
Savet: Nakon što izmenite svaki naziv mete koji ćete primeniti na raspored na ploči, kliknite na Enter (Unesi)
9. Sačuvajte datoteku tako što ćete kliknuti na **File** (Datoteka) -> **Save As** (Sačuvaj kao).
10. Dajte datoteci ploče naziv „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Plate Setup**“ (Postavka ploče za Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR).
11. Kliknite na **Save** (Sačuvaj) da biste primenili naziv.
12. Zatvorite datoteku tako što ćete kliknuti na **File** (Datoteka) -> **Close** (Zatvori).

Obrada ploče za RT-PCR na sistemu CFX96 Dx Real-Time PCR System

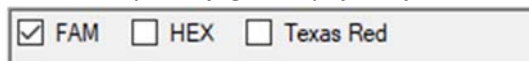
1. Odaberite instrument sa padajućeg menija Select Instrument (Izaberi instrument) u čarobnjaku za pokretanje (Startup Wizard)
2. Kliknite na User-defined (Korisnički definisan) u odjeljku Select run type (Odaberi tip obrade) čarobnjaka za pokretanje. Time će se otvoriti panel Run Setup (Podešavanje obrade).
3. Kliknite na **Select Existing** (Izaberi postojeći) na kartici protokola.
4. Odaberite datoteku protokola obrade „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-PCR Protocol.prcl**“.
5. Kliknite na Open (Otvori) da biste primenili.
6. Potvrdite da je protokol obrade onaj koji je prikazan na Tabela 8.
7. Kliknite na karticu Plate (Ploča) na panelu Run Setup (Podešavanje obrade).
8. Kliknite na **Select Existing** (Odaberi postojeće).
9. Odaberite datoteku postavke ploče „**Bio-Rad SARS-CoV-2 RT-qPCR Plate Setup.pltd**“.
10. Kliknite na Open (Otvori) da biste primenili.
11. Kliknite na karticu **Start Run** (Pokreni obradu) na panelu Run Setup (Podešavanje obrade).
12. Odaberite instrument u odjeljku Start Run on Selected Blocks (Pokreni obradu na odabranim blokovima) tako što ćete označiti polje sa leve strane naziva instrumenta.
13. Stavite ploču u instrument.
14. Kliknite na **Start Run**.
15. Definišite naziv datoteke za datoteku obrade i kliknite na Save (Sačuvaj) da biste započeli obradu.

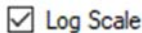
Analiza podataka na sistemu CFX96 Dx Real-Time PCR

Datoteka obrade podataka će se otvoriti automatski kada se obrada završi. Da biste otvorili datoteku koja je zatvorena, kliknite na **File** (Datoteka) -> **Open** (Otvori)-> **Data File** (Datoteka sa podacima) -> Odaberite datoteku sa podacima u meniju.

Da biste analizirali podatke, prilagodite osnovne i granične vrednosti za svaki fluorofor na kartici Quantification (Kvantifikacija).

1. Kliknite na Settings -> Cycles to Analyze (Postavke -> Ciklusi za analizu) -> unesite „5“ u prvo polje da biste zamenili podrazumevanu postavku „1“. Kliknite na OK (U redu) da biste primenili.
2. Opozovite izbor sa HEX i Texas Red fluorofora tako što ćete ukloniti oznake iz odgovarajućih kvadrata ispod dijagrama pojačanja. Treba odabrati samo polje FAM.



3. Odaberite Log Scale (Skala evidencije) tako što ćete označiti polje u donjem desnom uglu dijagrama pojačanja

4. Vizuelno pregledajte krive. Svako udubljenje sa pojačanjem u FAM kanalu treba da pokazuje eksponencijalni rast RFU vrednosti sve do platoa reakcije.
5. Ručno podešavanje osnovne linije može biti potrebno ako krive pojačanja nisu eksponencijalne. Da biste ručno definisali osnovnu liniju, odaberite **Settings** (Postavke) -> **Baseline Threshold** (Prag osnovne linije). Označite udubljenje koje treba prilagoditi, unesite 2 u ćeliju **Baseline Begin** (Početak osnovne linije), unesite broj ciklusa koji je 2 ciklusa pre nego što kriva pojačanja počne da raste u polju **Baseline End** (Kraj osnovne linije). Kliknite na **OK** (U redu) da biste primenili.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

6. Podesite FAM prag na dijagramu pojačanja tako što ćete kliknuti i prevući liniju praga dok se ona ne nađe unutar eksponencijalne faze krive fluorescencije i iznad svakog pozadinskog signala.
7. Potvrdite osnovnu liniju i definišite prag za HEX i Texas Red kanale tako što ćete odabrati odgovarajući fluorofor u 2. koraku i ponoviti gore opisani postupak

Podešavanje instrumenta AB7500 Fast Dx

Sledeća uputstva su ključna za obradu kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit na sistemu AB7500 Fast Dx Real-Time PCR. Detaljnije informacije o podešavanju ploče i protokola obrade potražite u priručniku za instrument AB7500 Fast Dx Real-Time PCR.

1. Pokrenite softver 7500
2. Odaberite **File** (Datoteka) -> **New** (Nova) na traci menija
3. Definišite sledeće
 - a. **Assay – Standard Curve (Absolute Quantitation)** (Analiza - standardna kriva (apsolutna kvantifikacija))
 - b. **Container – 96-Well Clear** (Posuda - sa 96 udubljenja providna)
 - c. **Template – Blank Document** (Predložak - prazan dokument)
 - d. **Run Mode – Standard 7500** (Režim obrade - Standard 7500)
4. Dodelite izveštajnu boju kao što definisano u Tabela 9

Tabela 9 : Potrebne izveštajne boje

Izveštajna boja	Detektor
FAM	N1
HEX	N2
TEXAS RED	RP

Napomena: Za N2 test, VIC kanal je primjenjiv za detektovanje ove mete.

5. Odaberite **Passive Reference** (Pasivna referenca) -> **None** (Ništa)
6. Definišite protokol obrade koristeći vrednosti navedene u Tabela 10

Tabela 10. Protokol termičke obrade za AB7500 Fast Dx

Korak obrade	Temperatura (°C)	Trajanje	Broj ciklusa
Reverzna transkripcija	50	10 minuta	1
Enzimaska aktivacija	95	10 minuta	1
Denaturacija	95	10 sekundi	45
Žarenje/produženje	60	30 sekundi	

7. Definišite korak prikupljanja podataka tako što ćete odabrati etapu 3, 2. korak (60,0 pri 0:30) u padajućem meniju Data Collection (Prikupljanje podataka), odaberite etapu 3, 2. korak (60,0 pri 0:30), pogledajte sliku 2.

Slika2 : Padajući meni Data Collection (Prikupljanje podataka)

Settings

Sample Volume (µL): 20

Run Mode: Standard 7500

Data Collection: Stage 3, Step 2 (60.0 @ 0:30)

Analiza podataka na sistemu AB7500 Fast Dx Real-Time PCR

Sledeća uputstva su ključna za analizu rezultata dobijenih pomoću kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit na sistemu AB7500 Fast Dx Real-Time PCR. Detaljnije informacije o analizi podataka potražite u priručniku za instrument AB7500 Fast Dx Real-Time PCR.

Podešavanje vrednosti osnovne linije i praga

1. Odaberite **File** (Datoteka) -> **Open** (Otvori) -> Odaberite datoteku podataka koja će se analizirati.
2. Odaberite karticu **Result** (Rezultat) u gornjem levom uglu softvera.
3. Kliknite karticu **Amplification Plot** (Dijagram pojačanja).
4. Označite sve uzorke iz obrade da biste videli sve krive pojačanja.
5. Podesite **Data** (Podaci) na **Delta Rn vs. Cycle** na desnoj strani panela.
6. Podesite **Detector** (Detektor) na **N1**.
7. Podesite **Color Line** (Linija u boji) na **Detector Color** (Boja detektora).
8. Odaberite **Manual Ct** (Ručni Ct) i **Manual Baseline** (Ručna osnovna linija) u odeljku **Analysis Settings** (Postavke analize). Nemojte menjati podrazumevane brojeve stavke Manual Baseline (Ručna osnovna linija).
9. Kliknite i prevucite liniju praga tako da se nađe unutar eksponencijalne faze krive fluorescencije i iznad svakog pozadinskog signala.
10. Kliknite na dugme **Analyze** (Analiziraj) u donjem desnom uglu prozora. Crveni prag će postati zelen, što znači da su podaci analizirani.
11. Ponovite korak 6-10 da biste analizirali rezultate za svaki set markera.

Tumačenje rezultata

Pre tumačenja rezultata pacijenta, treba ispitati NTC, pozitivnu kontrolu i negativnu kontrolu. Ako kontrole nisu validne, rezultati pacijenta se ne mogu tumačiti.

Kontrole kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit Controls - NTC, pozitivne i negativne

Kontrola bez predloška (No Template Control - NTC)

NTC reakcije za oligo smesu SARS-CoV-2 RT-PCR ne bi trebalo da pokazuju pozitivne signale ni u jednom kanalu (FAM, HEX ili Texas Red) ni za jednu od tri testirane mete, *N1*, *N2* ili *RP*. Ako bilo koja od NTC reakcija pokazuje pozitivnost, možda je došlo do kontaminacije uzorka. Poništite obradu i ponovite test sa ostatkom ekstrahovane nukleinske kiseline uz strogo pridržavanje smernica. Ako rezultat ponovljenog ispitivanja bude pozitivan, ponovno ekstrahujte i ponovo testirajte sve uzorke koji su bili uključeni u tu seriju.

Pozitivna kontrola

Pozitivna kontrola će dati pozitivne rezultate ($C_q < 40$) za detekciju *N1*, *N2* i *RP* setova prajmera i proba.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Negativna kontrola

Negativna kontrola bi trebalo da da pozitivan rezultat sa *RP* prajmerom i probom ($Cq < 40$), a negativan sa svim metama SARS-CoV-2 *N1* i *N2*.

Ispitivanje i tumačenje rezultata uzoraka pacijenata

Procena rezultata testa kliničkih uzoraka treba da se obavi nakon što se ispituju pozitivne i negativne kontrole i utvrdi da su valjane i prihvatljive. Očekivane performanse kontrola testa Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR prikazane su u Tabela 11.

Tabela 11. Očekivane performanse kontrola u kompletu za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

Tip kontrole	Naziv eksterne kontrole	Koristi se za praćenje	SARS-CoV-2		Unutrašnja kontrola	Očekivani Cq		
			N1	N2		N1	N2	RP
NTC	Voda bez RNaze/DNaze	Kontaminacija reagensa i/ili okruženja	Negativna	Negativna	Negativna	$Cq \geq 40$ ili N.P.		
Negativna	SARS-CoV-2 Negative	Kontaminacija reagensa i/ili okruženja	Negativna	Negativna	Pozitivna	$Cq \geq 40$ ili N.P.	$Cq \geq 40$ ili N.P.	< 40
Pozitivna	SARS-CoV-2 Standard	Značajan kvar reagensa, uključujući integritet prajmera i probe	Pozitivna	Pozitivna	Pozitivna	< 40	< 40	< 40

Ako bilo koja kontrola ne ispunjava ove kriterijume, moguće je da test nije odgovarajuće podešen ili izveden, ili je došlo do kvara reagensa ili kvara opreme. Poništite obradu i ponovite testiranje.

RP (interna kontrola)

Svi klinički uzorci treba da pokažu pozitivne signale sa *RP* prajmerima i probom ($Cq < 40$), što ukazuje na prisustvo humane *RP* RNK. Neotkrivanje *RP* u bilo kom kliničkom uzorku može ukazivati na:

- Nepravilnu ekstrakciju nukleinske kiseline iz kliničkog materijala, što za posledicu ima gubitak RNK i/ili razgradnju RNK
- Odsustvo dovoljne količine humanog ćelijskog materijala zbog lošeg uzorkovanja ili gubitka integriteta uzorka
- Nepravilno podešavanje i izvođenje testa
- Neispravnost reagensa ili opreme

Ako *RP* test ne daje pozitivan rezultat za humani klinički uzorak, tumačite na sledeći način:

- Ako su SARS-CoV-2 *N1* i *N2* pozitivni, čak i u odsustvu pozitivnog *RP*, rezultat treba smatrati validnim. Moguće je da neki uzorci ne pokazuju *RP* kao pozitivan ($Cq < 40$) zbog malog broja ćelija u originalnom kliničkom uzorku. Negativni *RP* signal ne isključuje prisustvo RNK virusa SARS-CoV-2 u kliničkom uzorku.
- Ako su svi markeri SARS-CoV-2 i *RP* negativni za uzorak, rezultat treba smatrati nevalidnim za uzorak. Ako je dostupan ostatak uzorka, ponovite postupak ekstrakcije i ponovite test. Ako svi markeri ostanu negativni nakon ponovnog testiranja, prijavite rezultate kao nevalidne i potrebno je da uzmete novi uzorak.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Markeri SARS-CoV-2 (N1 i N2)

- SARS-CoV-2 se otkriva kada sve kontrole pokazuju očekivane performanse a krive pojačanja za markere SARS-CoV-2 (N1 i N2) pređu liniju praga u okviru 40 ciklusa. *Kao što je gore opisano, RP može, ali ne mora da bude pozitivan, ali rezultat SARS-CoV2 je i dalje validan.*
- SARS-CoV-2 nije detektovan kada sve kontrole pokazuju očekivane performanse, a sve krive pojačanja markera SARS-CoV-2 (N1, N2) NE prelaze liniju praga u okviru 40 ciklusa I kriva pojačanja RNaze P NE prelazi liniju praga u okviru 40 ciklusa.
- Rezultat nije konačan kada sve kontrole pokazuju očekivane performanse a krive pojačanja za bilo koji od markera SARS-CoV-2 (N1 ili N2, ali ne oba markera) pređu prag ciklusa u okviru 40 ciklusa. Ekstrahovanu RNK treba ponovo testirati. Ako nije dostupna preostala RNK, ponovno ekstrahujte RNK iz preostalog uzorka i ponovite testiranje. Ako se dobije isti rezultat, prijavite neuverljiv rezultat.
- Rezultat je nevalidan kada sve kontrole pokazuju očekivane performanse a krive pojačanja za markere SARS-CoV-2 (N1, N2) I RP marker NE prelazi prag ciklusa u okviru 40 ciklusa. Treba ponoviti testiranje RNK ekstrahovane iz uzorka. Ako nije dostupna preostala RNK, ponovno ekstrahujte RNK iz preostalog uzorka i ponovite testiranje. Ako je ponovo testirani uzorak negativan za sve markere i RP, rezultat je nevalidan i treba razmisliti o uzimanju novog uzorka od pacijenta.

Radi lakšeg tumačenja, pogledajte smernice navedene u Tabela 12.

Tabela 12. Vodič za tumačenje rezultata dobijenih pomoću kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

SARS-CoV-2 Rezultat N1	SARS-CoV-2 Rezultat N2	Unutrašnja kontrola Rezultat RP	Tumačenje	Radnje
Pozitivna (Cq < 40)	Pozitivna (Cq < 40)	Pozitivan ili negativan	Otkriven je SARS-CoV-2	Po potrebi čuvajte uzorke na -70 °C i prijavite rezultate odgovarajućem organu javnog zdravlja.
Ako je samo jedna od dve mete pozitivna (Cq < 40)		Pozitivno ili negativno	Neuverljivo	Ponoviti ispitivanje nukleinske kiseline i/ili ponoviti ekstrakciju i ponoviti RT-PCR. Ako ponovljeni rezultat ostane neuverljiv, obratite se odgovarajućem organu javnog zdravlja za uputstva u vezi sa prenosom uzorka ili dodatne smernice.
Negativna (Cq ≥ 40 ili N.P.)	Negativna (Cq ≥ 40 ili N.P.)	Pozitivna (Cq < 40)	SARS-CoV-2 nije otkriven	Prijavite rezultate odgovarajućem organu javnog zdravlja
Negativna (Cq ≥ 40 ili N.P.)	Negativna (Cq ≥ 40 ili N.P.)	Negativna (Cq ≥ 40 ili N.P.)	Nevalidan rezultat	Ponoviti ekstrakciju i RT-PCR. Ako ponovljeni rezultat ostane nevalidan, razmislite o uzimanju novog uzorka od pacijenta.

Ograničenja

1. Komplet za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit je procenjen samo za upotrebu na sistemima CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx, i AB7500 Fast Dx Real-Time PCR.
2. Učinak kompleta Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit je utvrđen u uzorcima gornjih disajnih puteva, uključujući nazofaringealne briseve, briseve sredine nosne kosti, orofaringealne briseve i briseve prednje nosne šupljine. Upotreba kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit s drugim vrstama uzoraka nije procenjena, pa karakteristike učinka nisu poznate.

3. Pouzdani rezultati zavise od pravilnih procedura uzimanja, čuvanja i postupanja sa uzorcima.
4. Ovaj test se koristi za otkrivanje RNK SARS-CoV-2 u uzorcima iz gornjih disajnih puteva uzetim u univerzalnom transportnom medijumu (Universal Transport Medium - UTM) ili univerzalnom sistemu za transport virusa (Universal Viral Transport - UVT). Testiranje drugih vrsta uzoraka pomoću kompleta za testiranje Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit može dati netačne rezultate.
5. Na otkrivanje RNK SARS-CoV-2 mogu da utiču načini uzimanja uzoraka, faktori u vezi sa pacijentom (na primer, prisustvo simptoma) i/ili stadijum infekcije.
6. Rezultat kompleta za ispitivanje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit je kvalitativna je procena uzoraka pacijenata koji su pozitivni na SARS-CoV-2. Korisnik procenjuje RT-PCR rezultate za kontrole i uzorke pacijenata da bi kvalitativno potvrdio da je SARS-CoV-2 otkriven ili nije otkriven. Prijavljene vrednosti ne smeju da se koriste niti tumače kao kvantitativne.
7. Kao i kod bilo kojeg molekularnog testa, mutacije unutar ciljanih regija kompleta za testiranje Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit mogu da utiču na vezivanje prajmera i/ili probe, što za posledicu ima neuspeh u otkrivanju prisustva virusa.
8. Zbog inherentnih razlika između tehnologija, preporučuje se da, pre prelaska s jedne tehnologije na drugu, korisnici obave studije korelacije metoda u svojoj laboratoriji kako bi kvalifikovali tehnološke razlike. Usled gore spomenutih razlika između tehnologija, ne treba očekivati stopostotno podudaranje rezultata. Korisnici treba da se pridržavaju svojih specifičnih smernica/procedura.

Karakteristike analitičkih performansi

Analitička osetljivost

Obavljene su studije ograničenja detekcije (Limit of detection - LoD) kako bi se utvrdila najniža koncentracija SARS-CoV-2 koja se može detektovati a pri kojoj je rezultat testa obavljenog pomoću kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit pozitivan kod 95% ili više svih (stvarno pozitivnih) replikacija. LoD studije su obavljene na simuliranim uzorcima pacijenata koji su sadržali sintetički virus SARS-CoV-2 (AccuPlex SARS-COV-2, Seracare, Cat # 0505-0126) titriran u osnovu objedinjene matrice SARS-CoV-2 negativnog brisa nazofarinksa pre prečišćavanja nukleinske kiseline. Testirana je dvostruka serija razređena u rasponu od 31,5 do 500 kopija po ml. Ekstrahovano je dvadeset replikacija za svaku koncentraciju pomoću kompleta QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit ili Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit. Ekstrahovani uzorci nukleinske kiseline su naknadno testirani pomoću kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit na sistemima CFX96 Dx i AB7500 Fast Dx. LoD je utvrđeno kao najmanja količina virusa koja je otkrivena kod najmanje 19 replikata testiranih pozitivno i na N1 i na N2.

LoD rezultati kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit u otkrivanju SARS-CoV-2 iz uzoraka ekstrahovanih pomoću kompleta QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit prikazani su u tabelama 13 i 14. Na CFX96 Dx, LoD iznosi 125 kopija virusa/ml (tabela 13). Na CFX Opus 96 Dx i AB7500 Fast Dx, LoD iznosi 250 virusa/ml (tabela 14 i 15). LoD rezultati kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit u otkrivanju SARS-CoV-2 iz uzoraka ekstrahovanih pomoću kompleta Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit prikazani su u tabelama 16-18. Na CFX Opus 96 Dx, CFX96 Dx i AB7500 Fast Dx, LoD iznosi 125 virusnih kopija/ml. Ukratko, opseg LoD je 125-250 kopija virusa/ml na oba instrumenta nezavisno od metoda prečišćavanja nukleinske kiseline (tabela 19).

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Tabela 13. LoD rezultati na CFX96 Dx za uzorke ekstrahirane pomoću kompleta QIAamp Viral RNA Mini Kit

Kopije SARS-CoV-2/ml	Sistem CFX96 Dx Real-Time PCR			
	Test N1		Test N2	
	Pozitivni replikati/ ukupni replikati	Prosečan Cq pozitivnih replikata	Pozitivni replikati/ ukupni replikati	Prosečan Cq pozitivnih replikata
500	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
250	20/20	31,25	20/20	32,88
125	19/20	32,4	20/20	34,6
62,5	19/20	32,86	18/20	35,57
31,25	15/20	33,49	15/20	36,36

Tabela 14. LoD rezultati na CFX Opus 96 Dx za uzorke ekstrahirane pomoću kompleta QIAamp Viral RNA Mini Kit

Kopije SARS-CoV-2/ml	Sistem CFX Opus 96 Dx Real-Time PCR			
	Test N1		Test N2	
	Pozitivni replikati/ ukupni replikati	Prosečan Cq pozitivnih replikata	Pozitivni replikati/ ukupni replikati	Prosečan Cq pozitivnih replikata
500	20/20	31,39	20/20	32,19
250	20/20	33,00	20/20	33,64
125	16/20	33,89	19/20	35,06
62,5	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.
31,25	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.

Tabela 15. LoD rezultati na AB7500 Fast Dx za uzorke ekstrahirane pomoću kompleta QIAamp Viral RNA Mini Kit

Kopije SARS-CoV-2/ml	Sistem AB7500 Dx Real-Time PCR			
	Test N1		Test N2	
	Pozitivni replikati/ ukupni replikati	Prosečan Cq pozitivnih replikata	Pozitivni replikati/ ukupni replikati	Prosečan Cq pozitivnih replikata
500	20/20	33,06	20/20	34,36
250	20/20	34,61	20/20	36,04
125	19/20	36,07	15/20	37,95
62,5	18/20	35,84	17/20	37,38
31,25	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.

Tabela 16. LoD rezultati na CFX96 Dx za uzorke ekstrahirane pomoću kompleta za izolovanje MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

Kopije SARS-CoV-2/ml	Sistem CFX96 Dx Real-Time PCR			
	Test N1		Test N2	
	Pozitivni replikati/ ukupni replikati	Prosečan Cq pozitivnih replikata	Pozitivni replikati/ ukupni replikati	Prosečan Cq pozitivnih replikata
500	20/20	33,31	20/20	33,53
250	19/20	33,45	20/20	33,63
125	19/20	34,48	20/20	35,07
62,5	18/20	35,56	15/20	37,47
31,25	11/20	36,14	10/20	38,06

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Tabela 17. LoD rezultati za uzorke ekstrahirane pomoću kompleta za izolovanje MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit na CFX Opus 96 Dx LoD

Kopije SARS-CoV-2/ml	Sistem CFX Opus 96Dx Real-Time PCR			
	Test N1		Test N2	
	Pozitivni replikati/ ukupni replikati	Prosečan Cq pozitivnih replikata	Pozitivni replikati/ ukupni replikati	Prosečan Cq pozitivnih replikata
500	20/20	33,57	20/20	33,52
250	20/20	33,65	20/20	33,82
125	20/20	34,99	19/20	34,98
62,5	N.P.	N.P.	N.P.	N.P.

Tabela 18. LoD rezultati na AB7500 Dx za uzorke ekstrahirane pomoću kompleta za izolovanje MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

Kopije SARS-CoV-2/ml	Sistem AB7500 Dx Real-Time PCR			
	Test N1		Test N2	
	Pozitivni replikati/ ukupni replikati	Prosečan Cq pozitivnih replikata	Pozitivni replikati/ ukupni replikati	Prosečan Cq pozitivnih replikata
500	20/20	33,72	20/20	35,44
250	20/20	34,29	20/20	35,94
125	20/20	35,34	20/20	37,04
62,5	13/20	36,76	12/20	38,2
31.25	6/20	37,47	9/20	39,17

Tabela 19. Rezime LoD kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit

	QIAamp Viral RNA Mini Kit	MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit
CFX96 Dx	125 kopija/ml	125 kopija/ml
CFX Opus 96 Dx	250 kopija/ml	125 kopija/ml
AB7500 Dx	250 kopija/ml	125 kopija/ml

Inkluzivnost

Sekvence Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos (prajmere i probe) za N1, N2 i RP razvila je agencija CDC. Agencija CDC je obavila poravnanje sa sekvencama oligonukleotidnih prajmera i proba dijagnostičkog panela CDC 2019nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel sa svim javno dostupnim sekvencama nukleinske kiseline za SARS-CoV-2 u bazi podataka Globalne inicijative za deljenje svih podataka o gripu (GISAID, <https://www.gisaid.org>) od 20. juna 2020. kako bi se demonstrirala predviđena inkluzivnost dijagnostičkog panela CDC 2019 nCoV Real-Time RT-PCR. U ovoj studiji je korišćena procena 31.623 SARS-CoV-2 sekvenci dostupnih u bazi podataka GISAID. Izuzev jednog nepodudarnog nukleotida sa učestalošću >1% (2,00%) na trećem mestu probe za N1, učestalost svih nepodudarnosti bila je <1%, što ukazuje na to da je prevalencija nepodudarnosti bila sporadična. Samo jedna sekvenca (0,0032%) imala je dve nepodudarnosti nukleotida u probi za N1, a jedna druga sekvenca iz drugog izolata (0,0032%) imala je dve nepodudarnosti nukleotida u reverznom prajmeru za N1. Nije nađena nijedna sekvenca koja ima više od jedne nepodudarnosti u bilo kojoj regiji N2 prajmera/probe za N2.

Rizik od pojedinačne nepodudarnosti koja za posledicu ima značajan gubitak reaktivnosti i lažno negativan rezultat mali je zahvaljujući konceptu prajmera i proba sa temperaturom topljenja >60 °C i uslovima obavljanja testa sa temperaturom žarenja na 55 °C da bi se tolerisala jedna do dve nepodudarnosti.

Analitička specifičnost (unakrsna reaktivnost)

In silico analiza za patogene navedene u tabeli 20 obavljena je preuzimanjem jedne referentne sekvence iz baze podataka GenBank po genomu za svaki od organizama. Referentne sekvence su poređene sa metama Bio-Rad SARS-CoV-2, N1 i N2 za sve moguće kombinacije (nizvodni prajmer, uzvodni prajmer, proba i reverzni komplementi za sve njih) kako bi se utvrdio procenat homologije. Ako je bilo koja od ovih kombinacija prajmera mapirana u sekvencu na suprotnim lancima sa homologijom >80% na istoj meti na malom rastojanju (≤100 bp), potencijalna pojačanja su označena. Na osnovu toga, u *in silico* analizi se ne očekuje potencijalna neželjena unakrsna reaktivnost osim SARS korona virusa (SARS-CoV) sa metom N2.

In silico analiza za set prajmer/proba za N1 pokazala je visoku homologiju sekvence probe za N1 sa SARS-CoV i genomom korona virusa slepih miševa sličnog SARSu. Međutim, nizvodni i uzvodni prajmeri nisu pokazali homologiju sekvence sa genomom korona virusa slepih miševa sličnim SARSu. Kada se kombinuju rezultati prajmera i proba, ne postoje značajne homologije sa humanim genomom, drugim korona virusima ili humanom mikroflorom koji bi mogli da pretkazu potencijalno lažno pozitivne rezultate RT-PCR.

Tabela 20. In silico analiza za SARS-CoV-2

Patogeni testirani u <i>In silico</i>	Neželjena unakrsna reaktivnost na N1	Neželjena unakrsna reaktivnost na N2
SARS-CoV	Nije otkrivena	Homološka podudarnost 92%*
MERS korona virus	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Humani adenovirus A	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Humani adenovirus B1	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Humani adenovirus B2	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Humani adenovirus C	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Humani adenovirus D	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Humani adenovirus E	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Humani adenovirus F	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Humani metapneumovirus (hMPV)	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Virus parainfluenze 1	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Virus parainfluenze 2	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Virus parainfluenze 3	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Virus parainfluenze 4	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Grip A H3N2	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Grip A H2N2	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Grip A H7N9	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Grip A H1N1	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Grip B	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Humani enterovirus A	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Humani enterovirus B	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Enterovirus E, goveđi enterovirus	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Enterovirus F	Nije otkrivena	Nije otkrivena

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Patogeni testirani u <i>In silico</i>	Neželjena unakrsna reaktivnost na N1	Neželjena unakrsna reaktivnost na N2
Enterovirus G, svinjski enterovirus 9	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Enterovirus H, simijski enterovirus A	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Enterovirus J soj 1631	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Enterovirus J soj N203	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Respiratorni sincicijalni virus	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Rinovirus A, humani rinovirus 89	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Rinovirus A, humani rinovirus 1 soj ATCC VR-1559	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Rinovirus B	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Rinovirus C, humani rinovirus C	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Rinovirus C, human rinovirus NAT001	Nije otkrivena	Nije otkrivena
<i>Haemophilus influenzae</i>	Nije otkrivena	Nije otkrivena
<i>Legionella pneumophila</i>	Nije otkrivena	Nije otkrivena
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Nije otkrivena	Nije otkrivena
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	Nije otkrivena	Nije otkrivena
<i>Streptococcus pyogenes</i>	Nije otkrivena	Nije otkrivena
Enterovirus (npr. EV68)	Nije otkrivena	Nije otkrivena
<i>Pneumocystis jirovecii</i>	Nije otkrivena	Nije otkrivena

*Analiza nizvodnog prajmera mete N2 pokazala je visoku homologiju sa korona virusom slepih miševa sličnim SARSu. Međutim, reverzne sekvence prajmera i proba nisu pokazale značajnu homologiju sa humanim genomom, drugim korona virusima ili humanom mikroflorom koja bi mogla da pretkazuje potencijalno lažno pozitivne rezultate RT-PCR. Kada se kombinuju rezultati prajmera i proba, ne postoji pretkazivanje potencijalno lažno pozitivnih rezultata RT-PCR.

Uz *in silico* analizu, agencija CDC je prijavila analitičku specifičnost i ekskluzivnost koje pokazuju da su očekivani rezultati dobijeni za svaki organizam naveden u tabeli 21 kako bi se pokazalo da ovi virusi ne utiču na konačne rezultate.

Tabela 21. Specifičnost/ekskluzivnost koju je prijavila agencija CDC

Virus	Soj	Izvor	2019-nCoV_ N1	2019-nCoV_ N2	Konačni rezultat
Humani koronavirus	229E	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Humani koronavirus	OC43	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Humani koronavirus	NL63	Klinički uzorak	0/3	0/3	Neg.
Humani koronavirus	HKU1	Klinički uzorak	0/3	0/3	Neg.
MERS korona virus		Izolat	0/3	0/3	Neg.
SARS korona virus		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Bokavirus		Klinički uzorak	0/3	0/3	Neg.
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>		Izolat	0/3	0/3	Neg.
<i>Streptococcus</i>		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Grip A(H1N1)		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Grip A(H3N2)		Izolat	0/3	0/3	Neg.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Virus	Soj	Izvor	2019-nCoV_ N1	2019-nCoV_ N2	Konačni rezultat
Grip B		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Humani adenovirus, tip 1	Ad71	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Humani metapneumovirus		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Respiratorni sincicijalni virus	Long A	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Rinovirus		Izolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenca 1	C35	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenca 2	Greer	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenca 3	C-43	Izolat	0/3	0/3	Neg.
Parainfluenca 4	M-25	Izolat	0/3	0/3	Neg.

Klinička procena

Učinak kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit sa kliničkim uzorcima brisa nazofarinksa procenjen je pomoću 34 pojedinačna negativna klinička uzorka i 34 potvrđeno pozitivna klinička uzorka. Uzorci koje je pribavila kompanija iSpecimen uzeti su od pacijenata sa znakovima i simptomima infekcije gornjih disajnih puteva. Uzorke je prikupilo kvalifikovano osoblje u skladu sa brošurou iz pakovanja uređaja za uzimanje uzoraka i čuvani su zamrznuti na -80 °C. Pozitivni uzorci predstavljali su širok raspon virusnog opterećenja i obuhvatili su nisko pozitivne uzorke. Za uzorke su rezultati dobijeni pomoću testa molekularnog komparatora visoke osetljivosti.

Nukleinska kiselina je pročišćena iz 68 kliničkih uzoraka pomoću kompleta za izolovanje Thermo Fisher MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit, iz korišćenje zapremine uzorka od 200 µL i zapreminu elucije od 100 µL. Uzorci su randomizovani, obezbeđeno je da testiranje bude slepo i procenjeni su pomoću kompleta za testiranje Bio-Rad's Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit na sistemu Bio-Rad CFX96 Dx Real-Time PCR koji ima sličan LoD kao sistem AB7500 Fast Dx Real-Time PCR. Komplet za izolovanje MagMax Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit je korišćen za studiju sa kliničkom procenom jer je LoD bio u okviru dvostruke vrednosti LoD ustanovljene pomoću metoda ekstrakcije QIAamp Viral RNA Mini na oba instrumenta. Rezultati dobijeni iz uzoraka testiranih pomoću kompleta za testiranje Bio-Rad's Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit upoređeni su sa rezultatima dobijenim testovima molekularnih komparatora.

Rezultati kliničkih studija (Table 22) pokazuju 97,1% pozitivnog slaganja (PPA) sa intervalom pouzdanosti od 95% od 85,1% - 99,5% i 100% negativnog slaganja (NPA) sa intervalom pouzdanosti od 95% od 89,9% - 100%.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

Tabela 22. PPA i NPA kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit u odnosu na komparator

Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR	Pozitivan rezultat testa komparatora	Negativan rezultat testa komparatora	Ukupno	PPA [95% CI]	NPA [95% CI]
Pozitivan rezultat testa	33	0	34	97,1% [85,1%-99,5%]	100% [89,9%-100%]
Neuverljivo	1	0	0		
Negativan rezultat testa	0	34	34		
Ukupno	34	34	68		

Početno testiranje je dalo dva neusaglašena rezultata (uzorak 37 i 65); komplet za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit je bio neuverljiv a rezultat testa molekularnog komparatora je bio pozitivan. Ponavljanje testa uz korišćenje kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit na uzorku 37 rešilo je neuverljivi rezultat i potvrdilo da je uzorak pozitivan. Nedovoljno preostalog uzorka sprečilo je ponovno ispitivanje uzorka 65.

Reference

1. Center for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5th Edition. SAD Department of Health and Human Services, Public Health Service, Centers for Disease Control and Prevention, National Institutes of Health HHS Publication No. (CDC) 21-1112, revidirano u decembru 2009.
2. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections. Approved Guideline-Fourth Edition. CLSI Document M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
3. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Collection, Transport, Preparation, and Storage of Specimens for Molecular Methods. Approved Guideline-Second Edition. CLSI Document MM13-Ed2. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. World Health Organization. Laboratory Testing for Coronavirus Disease (COVID-19) in Suspected Human Cases: Interim Guidance. March 19, 2020, World Health Organization, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (accessed 2020-05-08)
5. Centers for Disease Control and Prevention. CDC 2019-novel coronavirus (2019-nCoV) real-time RT-PCR diagnostic panel services (Revision:05). Centers for Disease Control and Prevention 2020, Atlanta, GA. <https://www.fda.gov/media/134922/download>.

Dodatak A: Protokol kvalifikacije instrumenta

Svrha

Svrha ovog dodatka je davanje preporuke za krajnjeg korisnika u vezi sa načinom pripreme panela lažnih uzoraka za primenu u verifikaciji učinka kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit.

Potreban materijal

Opis	Količina	Priloženo u kompletu
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard	1 bočica	Da
Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative	1 bočica	Da
Fiziološki rastvor puferovan fosfatom (PBS, pH 7,4)	3 ml*	Ne

*Navedena količina je dovoljna za pripremu jednog kompleta od 9 lažnih uzoraka

Mere predostrožnosti

Pozitivna kontrola koja je obezbeđena u kompletu za testiranje Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit sastoji se od transkripta RNK kojim su kodirani geni N1 i N2 virusa SARS-CoV-2 i RNK humanog genoma za amplifikaciju RP gena. Ova kontrola nije infektivna. Kontrole Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard i Negative su namenjene samo za jednokratnu upotrebu; nemojte ih ponovo zamrzavati. Kompletom za testiranje Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit treba postupati u skladu sa dobrim laboratorijskim praksama.

Kontrolni materijali i druge komponente kompleta moraju se čuvati na odgovarajućim temperaturama, kao što je opisano u Uputstvu za upotrebu, i držati na ledu nakon odmrzavanja. Ekstrahovane uzorke RNK treba držati na hladnom tokom pripreme i upotrebe.

Uputstva za pripremu lažnih uzoraka pre ekstrakcije pomoću kompleta QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit

1. Pripremite dovoljnu količinu pufera AVL (sa nosećom RNK) za 9 uzoraka, u skladu sa uputstvima proizvođača.
2. Označite tri epruvete zapremine 1,5 ml bez RNaze sa A, B i C. Označite devet epruveta zapremine 1,5 ml brojevima od 1 do 9.
3. Rasporedite 995 µL PBS u epruvetu „A“, a zatim dodajte 5 µL sredstva Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Dobro izmešajte.
4. Rasporedite 900 µL PBS u epruvetu „B“, a zatim dodajte 100 µL iz epruvete „A“. Dobro izmešajte.
5. Rasporedite 995 µL PBS u epruvetu „C“, a zatim dodajte 5 µL sredstva Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative. Dobro izmešajte.
6. Rasporedite 560 µL pufera AVL koji sadrži noseću RNK u svaku od devet epruveta označenih brojevima od 1 do 9.
7. Dodajte 140 µL iz epruvete A u svaku epruvetu od 1 do 3.
8. Dodajte 140 µL iz epruvete B u svaku epruvetu od 4 do 6.
9. Dodajte 140 µL iz epruvete C u svaku epruvetu od 7 do 9.
10. Ekstrahujte uzorke pomoću kompleta QIAamp Viral RNA Mini Kit pridržavajući se uputstava proizvođača, tako što ćete eluirati uzorke u 60 µL AVE.

Uputstva za pripremu lažnih uzoraka pre ekstrakcije pomoću kompleta za izolovanje Thermo Fisher MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit

1. Označite tri epruvete bez RNaze zapremine 1,5 ml sa A, B i C.
2. Rasporedite 995 µL PBS u epruvetu „A“, a zatim dodajte 5 µL sredstva Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Standard. Dobro izmešajte.
3. Rasporedite 900 µL PBS u epruvetu „B“, a zatim dodajte 100 µL iz epruvete „A“. Dobro izmešajte.
4. Rasporedite 995 µL PBS u epruvetu „C“, a zatim dodajte 5 µL sredstva Exact Diagnostics SARS-CoV-2 Negative.
5. Rasporedite 10 µL proteinaze K iz kompleta za izolovanje MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit u svako od devet udubljenja, označenih 1-9, ploče sa 96 dubokih udubljenja.
6. Dodajte 200 µL iz epruvete A u svako udubljenje od 1 do 3.
7. Dodajte 200 µL iz epruvete B u svako udubljenje od 4 do 6.
8. Dodajte 200 µL iz epruvete C u svako udubljenje od 7 do 9.
9. Ekstrahujte uzorke pomoću kompleta za izolovanje MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit prema uputstvima proizvođača, tako što ćete eluirati uzorke u 100 µL rastvora za eluiranje.

Testiranje ekstrahovanih uzoraka

Pridržavajte se uputstva za upotrebu kompleta Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Kit da biste najmanje jedanput testirali svaki od uzoraka umerene i niske koncentracije i negativnih uzoraka.

Očekivani rezultati

Epruvete od 1 do 3 i udubljenja od 1 do 3 sadrže umerenu koncentraciju SARS-CoV-2 i trebalo bi da budu pozitivni na N1, N2 i RP.

Epruvete od 4 do 6 i udubljenja od 4 do 6 sadrže nisku koncentraciju SARS-CoV-2 i trebalo bi da budu pozitivni na N1, N2 i RP.

Epruvete od 7 do 9 i udubljenja od 7 do 9 sadrže negativne uzorke i trebalo bi da budu negativni na N1 i N2, ali pozitivni na RP.

Kriterijumi prihvatljivosti

Negativni uzorci (epruvete 7-9): Trebalo bi da budu 100% (3/3) u skladu sa očekivanim rezultatima.

Uzorci umerene koncentracije (epruvete 1-3): Trebalo bi da budu 100% (3/3) u skladu sa očekivanim rezultatima.

Nisko pozitivni uzorci (epruvete 4-6): Trebalo bi da budu najmanje 66% (2/3) u skladu sa očekivanim rezultatima.

Dodatak B: Studija ekvivalencije uzorka

Izvršena je studija ekvivalencije tipa uzorka kako bi se utvrdilo da li je osetljivost otkrivanja određenog virusa pogođena kada se uzorci izvode iz drugih kliničkih matrica osim briseva iz nazofarinksa. Konkretno, sposobnost kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (CE-IVD) da otkrije SARS-CoV-2 pri 3 x LoD koncentraciji prethodno utvrđenoj u brisevima nazofarinksa (Tabela A1) je procenjena u brisevima prednje nosne šupljine, brisevima sredine nosne kosti i u orofaringealnim brisevima. LoD u NP je prethodno određen kao najmanja otkrivena količina virusa sa najmanje 95% ponovljenih testova; detekcija na 3x LoD se smatra ekvivalentnom. Pogledajte odeljak LoD za dodatne informacije.

U studiji ekvivalencije tipa uzorka korišćeni su napravljeni uzorci deaktiviranog virusa SARS-CoV-2 ubačeni u objedinjene klinički negativne briseve prednje nosne šupljine, briseve sredine nosne kosti ili orofaringealne briseve. Napravljeni uzorci pripremljeni su dodavanjem svakog virusa pojedinačno na 3x LoD u grupu klinički negativnog matriksa za svaki tip uzorka. Uzorci pozitivne i negativne kontrole pripremljeni su primenom kontrola rada Exact Diagnostic SARS-CoV-2 Standard i Negative (Bio-Rad, Cat# 16008441, 16008440) ubačenih u grupu klinički negativne matrice za svaki tip uzorka. Svaki uzorak izdvojen je u tri primerka pomoću kompleta QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 ml ulaznog uzorka i 60 ml zapremine elucije). Nukleinska kiselina iz ovih izolacija testirana je na CFX96 Touch sa testom Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (CE-IVD) prema instrukcijama u uputstvima za upotrebu.

Tabela A1. Rezime LoD virusnih sojeva procenjenih u studiji ekvivalencije tipa uzorka

Virus	Soj	3x LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	375 cp/mL

Sve kontrole sprovedene su prema očekivanjima. Za svaku od kliničkih matrica, napravljeni uzorci koji sadrže virus SARS-CoV-2 bili su očekivano pozitivni i negativni u uzorku bez kontrole virusa (tabela A2).

Tabela A2. Rezultati studije ekvivalencije tipa uzorka

Tip uzorka	Test N1		Test N2	
	Poz br.	Pros. Cq	Poz br.	Pros. Cq
Nazofaringealni bris	3/3	37,83	3/3	38,78
Bris prednje nosne šupljine	3/3	36,89	3/3	38,56
Bris sredine nosne kosti	3/3	35,36	3/3	36,00
Orofaringealni bris	3/3	37,41	3/3	37,21

Ovi podaci ukazuju na ekvivalentnu osetljivost kompleta za testiranje Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR Assay Kit (CE-IVD) pri otkrivanju SARS-CoV-2 u brisevima nazofarinksa, brisevima prednje nosne šupljine, brisevima sredine nosne kosti i orofaringealnim brisevima.

Bio-Rad Reliance SARS-CoV-2 RT-PCR IVD Assay Kit

TEHNIČKA POMOĆ

Obratite se regionalnom predstavništvu kompanije Bio-Rad. Podatke za kontakt potražite na www.bio-rad.com.



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 88/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Winninglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Churci Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd. Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pklrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.P.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunjuk Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (9) 415 2280 • Fax +64 (9) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przykopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda., Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B., No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662)651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340